ZADANIE A3

Równowaga reakcji w fazie gazowej

Do kwarcowego naczynia o pojemności V = 1054,7 cm^3, z którego uprzednio wypompowano powietrze, doprowadzano tlenek azotu NO w temperaturze T_1 = 297,0 K, aż do osiągnięcia ciśnienia p_1 = 241,3 mbar. Następnie do tego naczynia wprowadzono m = 0,7040 g bromu. Temperatura mieszaniny zaczęła wzrastać z powodu zachodzącej w niej reakcji egzotermicznej. Po ustaleniu się równowagi temperatura w naczyniu wynosiła T_2 = 323,7 K, a ciśnienie p_2 = 308,2 mbar.

Polecenia:

a. Oblicz wartość stałej równowagi, K_p, reakcji rozkładu bromku nitrozylu NOBr na NO i gazowy brom w temperaturze $T_2 = 323{,}7$ K.

b. Oblicz wartość standardowej entalpii swobodnej, ΔG^0, reakcji rozkładu bromku nitrozylu NOBr na NO i gazowy brom w temperaturze $T_2 = 323{,}7$ K.

c. Wyjaśnij krótko, co oznacza znak otrzymanej wartości ΔG^0 ($\Delta G^0 < 0$ lub $\Delta G^0 > 0$) i czy wynik jest zgodny z obserwacją podaną w zadaniu.

Wskazówka: należy pominąć rozszerzalność termiczną naczynia, a gazy biorące udział w reakcji traktować jako gazy doskonałe; jako ciśnienie standardowe należy przyjąć $P^0 = 1$ bar.

ROZWIĄZANIE ZADANIA A3

a. W układzie zachodzi reakcja: $2NO + Br_2 \leftrightarrows 2NOBr$, ale należy pamiętać, że mamy obliczyć stałą równowagi reakcji odwrotnej wyrażaną wzorem:

$$K_p = \frac{(p_{NO}/P^0)^2 \cdot (p_{Br_2}/P^0)}{(p_{NOBr}/P^0)^2} = \frac{p_{NO}^2 \cdot p_{Br_2}}{p_{NOBr}^2 \cdot P^0}. \qquad (1)$$

Obliczamy początkowe ciśnienia cząstkowe reagentów wprowadzonych do reakcji (symbole oznaczone gwiazdką). Ciśnienie początkowe NO wprowadzonego w temperaturze T_1 trzeba przeliczyć na ciśnienie w temperaturze T_2:

$$p_{NO}^* = \frac{p_1 \cdot T_2}{T_1} = \frac{241{,}3\ \text{mbar} \cdot 323{,}7\ \text{K}}{297{,}0\ \text{K}} = 0{,}2630\ \text{bar}.$$

Ciśnienie bromu Br_2 w temperaturze T_2 obliczamy z równania $pV = nRT$:

$$p_{Br_2}^* = \frac{m \cdot R \cdot T_2}{M \cdot V} = \frac{0{,}7040\ \text{g} \cdot 8{,}314\ \frac{\text{J}}{\text{K mol}} \cdot 323{,}7\ \text{K}}{2 \cdot 79{,}92\ \frac{\text{g}}{\text{mol}} \cdot 1054{,}7\ \text{cm}^3} = 0{,}01124\ \text{J/cm}^3 = 0{,}1124\ \text{bar}.$$

Rozważamy przypadek, kiedy reakcja $2NO + Br_2 \leftrightarrows 2NOBr$ nie przebiega do końca i w stanie równowagi istnieją następujące związki między początkowymi liczbami moli n_i^*, oraz końcowymi n_i:

$$n_{NO}^* = n_{NO} + n_{NOBr} \qquad \text{oraz} \qquad n_{Br_2}^* = n_{Br_2} + \frac{1}{2} n_{NOBr}$$

Każda z substancji znajduje się w tych samych warunkach p, V i T oraz zachodzi związek $p_i = \frac{n_i RT}{V}$,

a zatem: $p^*_{NO} = p_{NO} + p_{NOBr}$ oraz $p^*_{Br_2} = p_{Br_2} + \frac{1}{2}p_{NOBr}$

Ciśnienia cząstkowe p_{NO}, p_{Br_2} i p_{NOBr} stanowią trzy niewiadome związane następującymi równaniami:

$p_2 = p_{NO} + p_{Br_2} + p_{NOBr}$ $p^*_{NO} = p_{NO} + p_{NOBr}$ $p^*_{Br_2} = p_{Br_2} + \frac{1}{2}p_{NOBr}$

Rozwiązanie powyższego układu równań daje następujące wartości ciśnień cząstkowych reagentów w stanie równowagi:

$p_{NO} = 0{,}1287$ bar, $p_{Br_2} = 0{,}0452$ bar, $p_{NOBr} = 0{,}1344$ bar.

Obliczona z równania (1) niemianowana stała równowagi reakcji rozpadu bromku nitrozylu wynosi $K_p = 0{,}0415$.

b. Standardową entalpię swobodną, ΔG^0, reakcji rozkładu bromku nitrozylu NOBr obliczamy ze wzoru:

$\Delta G^0 = -RT \cdot \ln K_p = -8{,}314\ \mathrm{J/(K \cdot mol)} \cdot 323{,}7\ \mathrm{K} \cdot \ln(0{,}0415) = 8{,}564\ \mathrm{kJ/mol}$.

c. Z treści zadania wynika, że reakcja tworzenia bromku nitrozylu zachodzi samorzutnie z wydzieleniem ciepła. Oznacza to, że w mieszaninie gazów reakcyjnych równowaga jest silnie przesunięta w kierunku tworzenia bromku nitrozylu. Obliczone zgodnie z poleceniem: stała równowagi, K_p, oraz standardowa energia swobodna Gibbsa, ΔG^0, dotyczą reakcji odwrotnej – rozkładu bromku nitrozylu. Dodatnia wartość ΔG^0 reakcji rozkładu oznacza, że równowaga takiej odwrotnej reakcji jest w podanych warunkach znacznie przesunięta w kierunku substratów, co jest zgodne z obserwacją.